

Kierunek: **Telecomunkacja (TEL)**

Specjalność: **Telecomunikacja Mobilna (TEM)**

## **PRACA DYPLOMOWA** **INŻYNIERSKA**

**Implementacja lokalnie uruchamianych modułów LLM  
w systemie inteligentnego domu przy użyciu istniejącej  
sieci lokalnej Wi-Fi**

Matsvei Kuzmiankou

Opiekun pracy  
**dr Marek Bazan**

Słowa kluczowe: Lokalne środowisko, Duży model językowy (LLM), Inteligentny dom, Sieć Wi-Fi, Prywatność, Asystent AI, Framework LangChain, Model Ollama, Protokół MQTT, IoT (Internet Rzeczy), Mikrokontroler ESP32, Zarządzanie pamięcią, Grafy stanów, Dane z czujników, Urządzenia IoT, Czujniki temperatury, Komunikacja MQTT,

Harmonogram zadań, Lokalny model AI, Automatyka domowa, Interakcja w czasie rzeczywistym, Bezpieczna komunikacja

---

WROCLAW 2025